

DESKRIPSI PERANCANGAN PERANGKAT LUNAK

Sukabaca: Aplikasi Peringkas Jurnal Ilmiah Berbasis Ilmiah

untuk:

Mata Kuliah Analisis Perancangan Perangkat Lunak

Dipersiapkan oleh: “*Temennya Ravananda di APPL*”

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| 1. Akbar Fawwaz | 103012400032 |
| 2. Zhafir Muhammad Tectona Grandito | 103012400147 |
| 3. Shahrul Putra Wiguna | 103012400188 |
| 4. Muhammad Adirajasa Gumilar | 103012400224 |

Program Studi Teknologi Informasi | Fakultas Informatika

Jl. Telekomunikasi 1, Dayeuhkolot Bandung

	Prodi S1- Teknologi Informasi Universitas Telkom	Nomor Dokumen		Halaman
		<i>DPPL-01</i>		<i>1/ 48</i>
		Revisi	-	<i>24-12-2025</i>

Daftar Perubahan

Revisi	Deskripsi
A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	

INDEX TGL.	-	A	B	C	D	E	F	G
Ditulis Oleh								
Diperiksa Oleh								
Disetujui Oleh								

Daftar Halaman Perubahan

Halaman	Revisi	Halaman	Revisi

Daftar Tabel

Tabel 1 Istilah	10
Tabel 2 Komponen Diagram.....	12
Tabel 3 Use Case	13
Tabel 4 Use Case Scenario Registrasi	15
Tabel 5 Deskripsi Objek UI	15
Tabel 6 Page Registrasi.....	16
Tabel 7 Objek Perancangan	16
Tabel 8 Use Case Scenario Masuk.....	19
Tabel 9 Deskripsi Objek UI	20
Tabel 10 Page Masuk.....	21
Tabel 11 Objek Perancangan	21
Tabel 12 Use Case Scenario Mengunggah	23
Tabel 13 Deskripsi Objek UI	26
Tabel 14 Page Utama	26
Tabel 15 Page Unggah	27
Tabel 16 Objek Perancangan	27
Tabel 17 Use Case Scenario Cari.....	29
Tabel 18 Deskripsi Objek UI	31
Tabel 19 Page Utama	31
Tabel 20 Page Cari.....	32
Tabel 21 Objek Perancangan	33
Tabel 22 Use Case Scenario Melihat Ringkasan	35
Tabel 23 Deskripsi Objek UI.....	37
Tabel 24 Page Riwayat	38
Tabel 25 Objek Perancangan	39
Tabel 26 Use Case Scenario Unduh.....	40
Tabel 27 Deskripsi Objek UI	41
Tabel 28 Page Unduh.....	42
Tabel 29 Tabel Kelas	44
Tabel 30 Matriks Keruntutan	48

Daftar Gambar

Gambar 1 Arsitektur Aplikasi.....	11
Gambar 2 Masuk.....	15
Gambar 3 Sequence Diagram Registrasi	17
Gambar 4 Masuk.....	20
Gambar 5 Sequence Diagram Masuk	22
Gambar 6 Utama	24
Gambar 7 Unggah.....	24
Gambar 8 Unggah 2	25
Gambar 9 Unggah 3	25
Gambar 10 Sequence Diagram Unggah.....	28
Gambar 11 Utama	29
Gambar 12 Cari 1.....	30
Gambar 13 Cari 2.....	30
Gambar 14 Sequence Diagram Cari	34
Gambar 15 Riwayat 1	36
Gambar 16 Riwayat 2	36
Gambar 17 Melihat Ringkasan	37
Gambar 18 Sequence Diagram Melihat Ringkasan	39
Gambar 19 Unduh.....	41
Gambar 20 Sequence Diagram Unduh	42
Gambar 21 Class Diagram.....	43
Gambar 22 Algoritma 1	45
Gambar 23 Algoritma 2a	46
Gambar 24 Algoritma 2b	46
Gambar 25 Algoritma 3	47
Gambar 26 Algoritma 4	47

DAFTAR ISI

Daftar Perubahan	2
Daftar Halaman Perubahan.....	2
Daftar Tabel	3
Daftar Gambar.....	4
DAFTAR ISI.....	5
BAB I PENDAHULUAN.....	7
1.1 Tujuan Penulisan Dokumen	7
1.2 Lingkup Masalah	8
1.3 Definisi dan Istilah.....	9
1.4 Referensi	10
BAB II PERANCANGAN GLOBAL.....	11
2.1 Rencana Lingkungan Implementasi.....	11
2.2 Deskripsi Arsitektur Perangkat Lunak.....	11
BAB III PERANCANGAN RINCI.....	13
3.1 Realisasi Use Case	13
3.1.1 Use Case #1 Registrasi.....	14
3.1.1.1 Use Case Scenario #1 Registrasi.....	14
3.1.1.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #1 Registrasi	15
3.1.1.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #1 Registrasi	16
3.1.1.4 Sequence Diagram #1 Registrasi	17
3.1.2 Use Case #2 Masuk.....	17
3.1.2.1 Use Case Scenario #2 Masuk.....	17
3.1.2.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #2 Masuk	20
3.1.2.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #2 Masuk	21
Sequence Diagram #2 Masuk	22
3.1.3 Use Case #3 Mengunggah	22
3.1.3.1 Use Case Scenario #3 Mengunggah	22
3.1.3.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #3 Mengunggah.....	24
3.1.3.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #3 Unggah.....	27
3.1.3.4 Sequence Diagram #3 Unggah.....	28
3.1.4 Use Case #4 Cari.....	28
3.1.4.1 Use Case Scenario #4 Cari.....	28

3.1.4.2	UI Design dan Deskripsi Objek UI #4 Cari	29
3.1.4.3	Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #4 Cari	33
3.1.4.4	Sequence Diagram #4 Cari	34
3.1.5	Use Case #5 Melihat Ringkasan	35
3.1.5.1	Use Case Scenario #5 Melihat Ringkasan	35
3.1.5.2	UI Design dan Deskripsi Objek UI #5 Melihat Ringkasan.....	36
3.1.5.3	Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #5 Melihat Ringkasan	39
3.1.5.4	Sequence Diagram #5 Melihat Ringkasan	39
3.1.6	Use Case #6 Unduh.....	40
3.1.6.1	Use Case Scenario #6 Unduh.....	40
3.1.6.2	UI Design dan Deskripsi Objek UI #6 Unduh	41
3.1.6.3	Sequence Diagram #5 Unduh	42
3.2	Diagram Kelas Keseluruhan	43
3.3	Perancangan Detil Kel	44
3.4	Perancangan Algoritma dan/atau Query	45
3.4.1	Algoritma #1	45
3.4.2	Algoritma #2	45
3.4.3	Algoritma #3	47
3.4.4	Algoritma #4	47
BAB IV MATRIKS KERUNTUTAN		48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Tujuan Penulisan Dokumen

Dokumen ini bertujuan untuk mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak dari produk yang dikembangkan, yaitu aplikasi **SukaBaca: Aplikasi Peringkas Jurnal Ilmiah Berbasis AI**. Dokumen ini berfungsi sebagai acuan utama dalam proses analisis, perancangan, implementasi, dan pengujian sistem. SKPL ini juga menjadi dasar komunikasi antara pengembang dan pengguna agar seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai fungsi dan batasan sistem yang akan dibuat.

Produk yang dispesifikasikan pada dokumen ini mencakup modul-modul utama berikut:

1. Modul registrasi dan masuk pengguna.
2. Modul unggah jurnal ilmiah (format PDF atau DOCX).
3. Modul ringkasan otomatis menggunakan model AI.
4. Modul riwayat ringkasan dan unduhan hasil ringkasan.
5. Modul pengelolaan sistem (Admin).
6. Modul pembaruan model AI dan dataset jurnal (Pengelola Konten).

Ruang lingkup produk yang tercakup dalam SKPL ini mencakup seluruh komponen perangkat lunak sistem SukaBaca, termasuk antarmuka pengguna, proses bisnis utama, dan kebutuhan data.

1.2 Lingkup Masalah

Dokumen ini mencakup seluruh proses analisis dan perancangan aplikasi **SukaBaca**, mulai dari identifikasi kebutuhan hingga pemodelan sistem. Cakupan dokumen meliputi:

1. Deskripsi umum aplikasi dan tujuan pengembangannya.
2. Identifikasi aktor dan peran pengguna (Pengguna, Admin, Pengelola Konten).
3. Kebutuhan fungsional utama seperti registrasi, masuk, unggah jurnal, ringkasan otomatis, riwayat ringkasan, dan unduhan hasil.
4. Teknik elisitasi kebutuhan menggunakan metode survei.
5. Representasi visual sistem dalam bentuk *use case diagram*, *activity diagram*, *class diagram*, *sequence diagram*, desain antarmuka.
6. Implementasi kode dan *query* yang digunakan.

1.3 Definisi dan Istilah

<i>Istilah / Akronim</i>	<i>Definisi / Keterangan</i>
<i>SukaBaca</i>	<i>Aplikasi web berbasis AI yang berfungsi untuk meringkas jurnal ilmiah secara otomatis.</i>
<i>AI (Artificial Intelligence)</i>	<i>Teknologi kecerdasan buatan yang digunakan untuk memahami dan meringkas teks.</i>
<i>NLP (Natural Language Processing)</i>	<i>Cabang AI yang memproses bahasa alami manusia untuk memahami makna teks jurnal.</i>
<i>FR (Functional Requirement)</i>	<i>Kebutuhan fungsional yang menjelaskan fitur atau fungsi utama sistem.</i>
<i>NFR (Non-Functional Requirement)</i>	<i>Kebutuhan non-fungsional yang menjelaskan aspek performa, keamanan, dan keandalan sistem.</i>
<i>PDF (Portable Document Format)</i>	<i>Format berkas umum untuk publikasi jurnal ilmiah yang digunakan pada aplikasi ini.</i>
<i>DOCX</i>	<i>Format dokumen Microsoft Word yang didukung oleh sistem.</i>
<i>Frontend</i>	<i>Bagian aplikasi yang berinteraksi langsung dengan pengguna melalui browser.</i>

Backend

Bagian aplikasi yang memproses logika bisnis dan berinteraksi dengan basis data atau model AI.

Tabel 1 Istilah

1.4 Referensi

[1] A. Fawwaz, Z. M. T. Grandito, S. P. Wiguna, and M. A. Gumilar, Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL) SukaBaca: Aplikasi Peringkat Jurnal Ilmiah Berbasis AI. Bandung: Program Studi SI Informatika, Fakultas Informatika, Universitas Telkom, 2025.

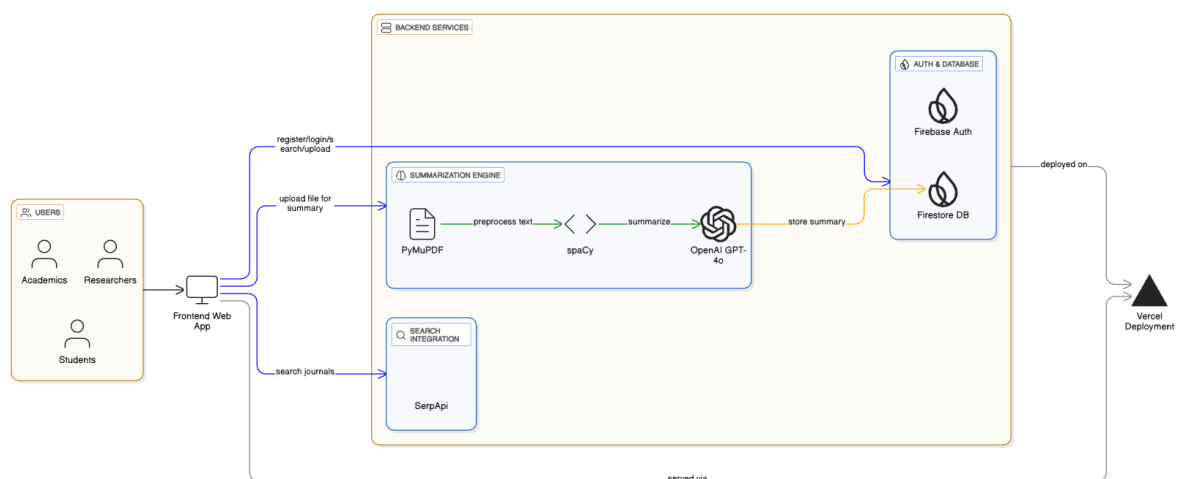
BAB II

PERANCANGAN GLOBAL

2.1 Rencana Lingkungan Implementasi

Aplikasi ini dirancang sebagai layanan berbasis web sehingga pengguna dapat langsung mengaksesnya melalui browser di komputer maupun ponsel tanpa perlu menginstal aplikasi tambahan. Fokus utama pengembangan sisi web ini adalah menciptakan tampilan yang sederhana dan nyaman, di mana seluruh proses berat seperti membaca dokumen dan merangkum teks dilakukan oleh sistem di server pusat, sehingga aplikasi tetap berjalan lancar dan cepat saat digunakan.

2.2 Deskripsi Arsitektur Perangkat Lunak



Gambar 2.1 Arsitektur Aplikasi

Komponen Diagram

No.	Nama Komponen	Keterangan
1	Daftar Akun	Fungsi yang digunakan user untuk mendaftar akun.
2	Masuk	Fungsi yang digunakan user untuk masuk ke aplikasi.
3	Memilih Karya Ilmiah	Fungsi yang digunakan user untuk mencari dan memilih karya ilmiah.
4	Melakukan Ringkasan Karya Ilmiah	Fungsi yang digunakan user untuk meringkas karya ilmiah.
5	Melihat Ringkasan	Fungsi yang digunakan user untuk melihat ringkasan.
6	Mengunduh	Fungsi yang digunakan user untuk mengunduh ringkasan.
7	Mengunggah	Fungsi yang digunakan user untuk mengunggah ringkasan.

Tabel 2 Komponen Diagram

BAB III

PERANCANGAN RINCI

3.1 Realisasi Use Case

No	Nama Use Case	Deskripsi Use Case
#1	Registrasi	Pengguna dapat membuat akun baru agar dapat menggunakan fitur aplikasi
#2	Masuk	Pengguna yang sudah melakukan registrasi dapat masuk ke akun dengan memasukan username dan password yang sudah di buat
#3	Mengunggah	Pengguna dapat mengunggah file karya ilmiah yang ingin diringkas.
#4	Mengunduh	Pengguna dapat mengunduh jurnal yang sudah diringkas
#5	Memilih Karya	Pengguna dapat memilih karya ilmiah yang ada di aplikasi
#6	Melihat Karya	Pengguna dapat melihat riwayat jurnal yang telah diringkas
#7	Melakukan Ringkasan	Pengguna dapat meringkas karya ilmiah

Tabel 3 Use Case

3.1.1 Use Case #1 Registrasi

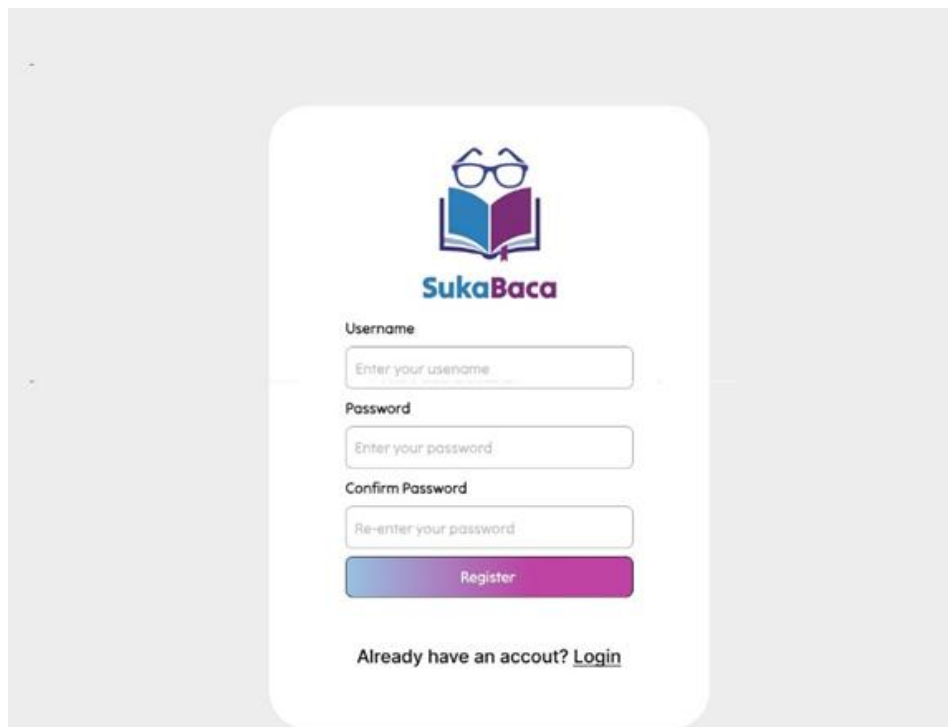
3.1.1.1 Use Case Scenario #1 Registrasi

Nama Use Case	Registrasi Akun	
Deskripsi	Pengguna dapat membuat akun baru agar dapat menggunakan fitur aplikasi	
Pre-Kondisi	Pengguna berada di halaman 'Registrasi Akun'	
Post-Kondisi	Akun pengguna terdaftar dan tersimpan di sistem	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
		1. Sistem meminta pengguna mengisi nama dan kata sandi
	2. Pengguna mengisi data dan menekan tombol 'Registrasi'	3. Sistem memverifikasi data dan membuat akun baru
		4. Sistem mengarahkan pengguna ke halaman 'Masuk'
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		

Apabila nama sudah terdaftar.	Aktor	Sistem
	1. Pengguna mengisi nama yang sudah tersimpan di sistem	2. Sistem meminta pengguna untuk memilih nama lain

Tabel 4 Use Case Scenario Registrasi

3.1.1.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #1 Registrasi



Gambar 3.1 Masuk

Tabel Deskripsi Objek UI

ID Page	Nama Page	Deskripsi
P01	Register Page	Halaman untuk pengguna baru yang ingin membuat akun

Tabel 5 Deskripsi Objek UI

P01: Page Registrasi

ID_Objek	Jenis	Label	Keterangan
IMG1	Gambar	Logo Aplikasi	Gambar logo aplikasi
FIELD1	Form	Username	Kolom pengisian nama
FIELD2	Form	Password	Kolom pengisian kata sandi
FIELD3	Form	Confirm Password	Kolom pengisian konfirmasi kata sandi
BTN1	Tombol	Registrasi	Tombol untuk sistem memverifikasi form registrasi
BTN2	Tombol	Masuk	Tombol untuk pindah ke halaman 'Masuk

Tabel 6 Page Registrasi

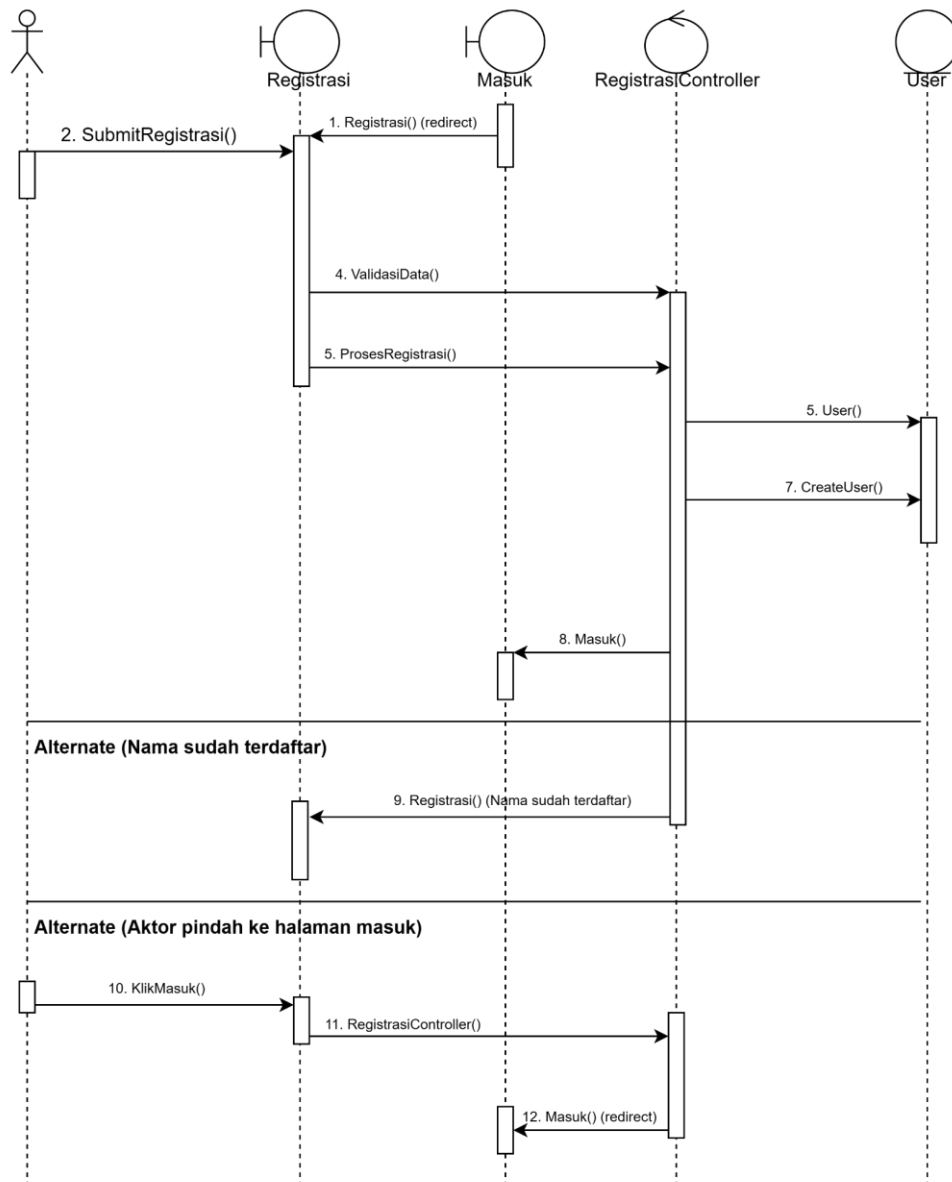
3.1.1.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #1 Registrasi

Tabel Objek Perancangan

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	Registrasi	Boundary
2	Masuk	Boundary
3	RegistrasiController	Controller
4	User	Entity

Tabel 7 Objek Perancangan

3.1.1.4 Sequence Diagram #1 Registrasi



Gambar 3.2 Sequence Diagram Registrasi

3.1.2 Use Case #2 Masuk

3.1.2.1 Use Case Scenario #2 Masuk

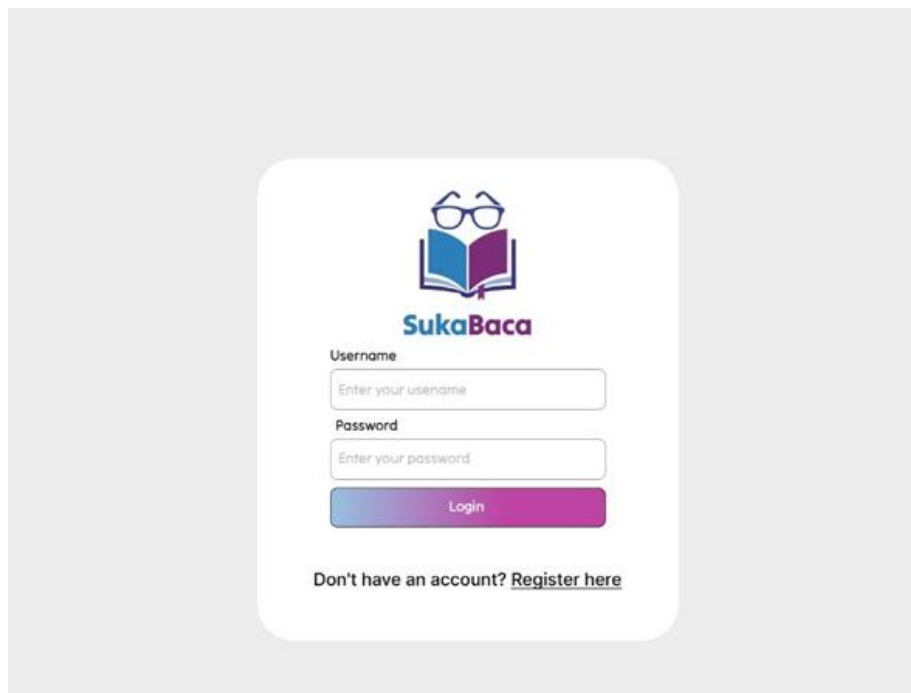
Nama Usecase	Masuk
Deskripsi	Pengguna yang sudah melakukan registrasi dapat masuk ke akun dengan memasukkan username dan password yang sudah di buat

Pre-Kondisi	Pengguna telah registrasi dan berada di halaman ‘Masuk’	
Post-Kondisi	Pengguna masuk ke halaman ‘Home’	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. Pengguna membuka halaman ‘Masuk’	2. Sistem menampilkan halaman ‘Masuk’
	3. Pengguna memasukkan username dan password	
		4. Sistem melakukan verifikasi
		5. Sistem mengirim pengguna ke halaman ‘Home’
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
Apabila username belum terdaftar	Aktor	Sistem
		1. Menampilkan pesan error

Apabila salah memasukan password		2. Menampilkan pesan error password salah
----------------------------------	--	---

Tabel 8 Use Case Scenario Masuk

3.1.2.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #2 Masuk



Gambar 3.3 Masuk

Tabel Deskripsi Objek UI

ID Layar	Nama Layar	Deskripsi
P02	Masuk	Halaman untuk pengguna masuk ke aplikasi dengan mengisi form 'Username' dan 'Password'

Tabel 9 Deskripsi Objek UI

P02: Page Masuk

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
IMG1	Gambar	Logo aplikasi	Gambar logo aplikasi

<i>FIELD1</i>	<i>Form</i>	<i>Username</i>	Kolom pengisian nama
<i>FIELD2</i>	<i>Form</i>	<i>Password</i>	Kolom pengisian kata sandi
<i>BTN1</i>	<i>Tombol</i>	<i>Masuk</i>	Tombol untuk sistem memverifikasi form masuk
<i>BTN2</i>	<i>Tombol</i>	<i>Registrasi</i>	Tombol untuk pindah ke halaman ‘Registrasi’

Tabel 10 Page Masuk

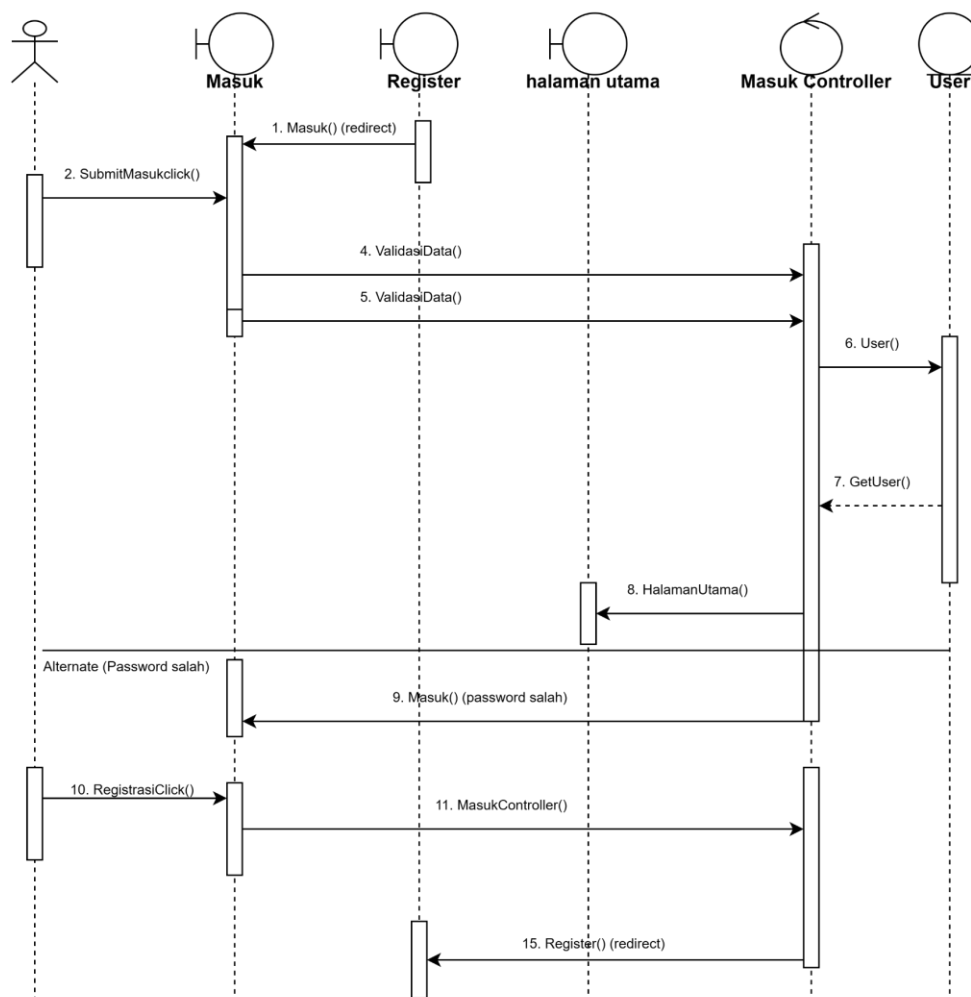
3.1.2.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #2 Masuk

Tabel Object Perancangan

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	Masuk	Boundary
2	Register	Boundary
3	Halaman Utama	Boundary
4	Masuk Controller	Controller
5	User	Entity

Tabel 11 Objek Perancangan

Sequence Diagram #2 Masuk



Gambar 3.4 Sequence Diagram Masuk

3.1.3 Use Case #3 Mengunggah

3.1.3.1 Use Case Scenario #3 Mengunggah

Nama Use Case	Mengunggah karya ilmiah
Deskripsi	Pengguna dapat mengunggah file karya ilmiah yang ingin diringkas.
Pre-Kondisi	Pengguna sudah masuk dan sedang berada di halaman 'Home'

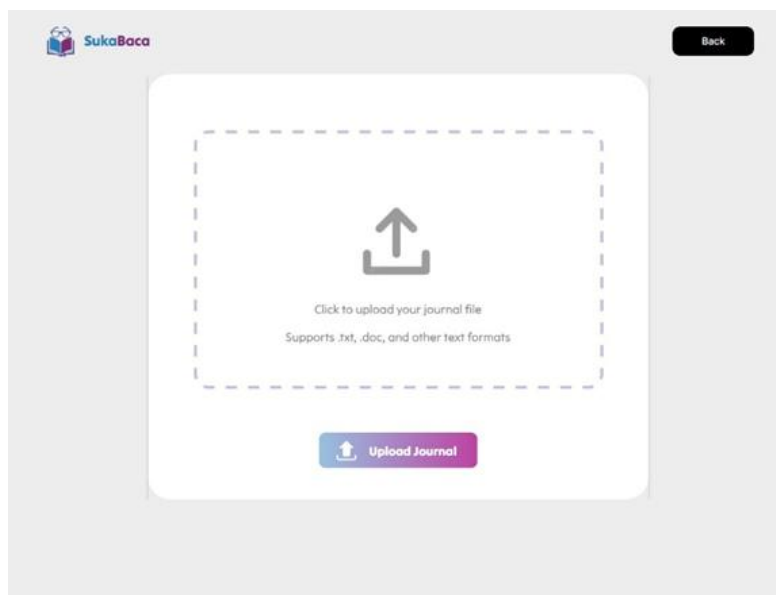
Post-Kondisi	Jurnal berhasil diunggah ke sistem	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. Pengguna memilih menu 'Unggah Karya Ilmiah'	
	2. Pengguna mengunggah file (PDF/DOCX)	3. Sistem memvalidasi format dan ukuran file
		4. Sistem menampilkan opsi ringkas (cancel/ringkas)
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
Apabila format file tidak valid	Aktor	Sistem
		4.a Sistem menampilkan pesan salah dan meminta pengguna untuk mengunggah file lagi

Tabel 12 Use Case Scenario Mengunggah

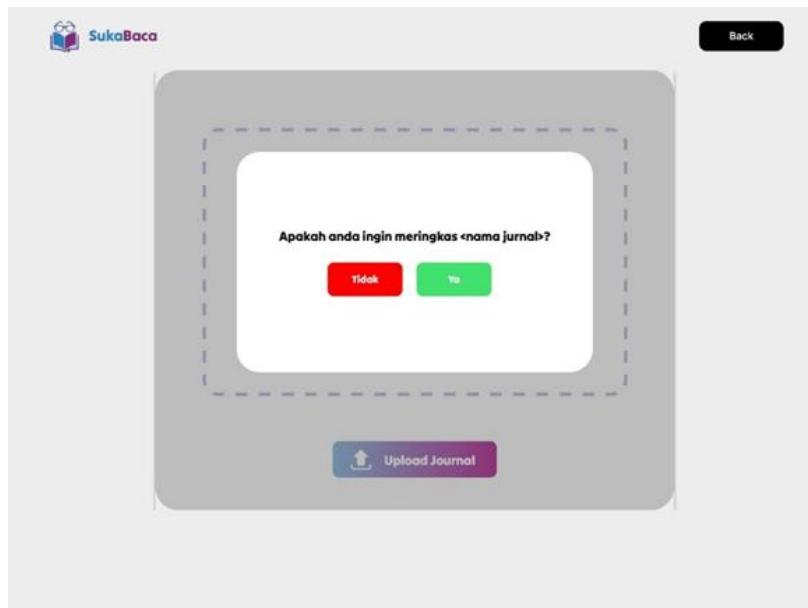
3.1.3.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #3 Mengunggah



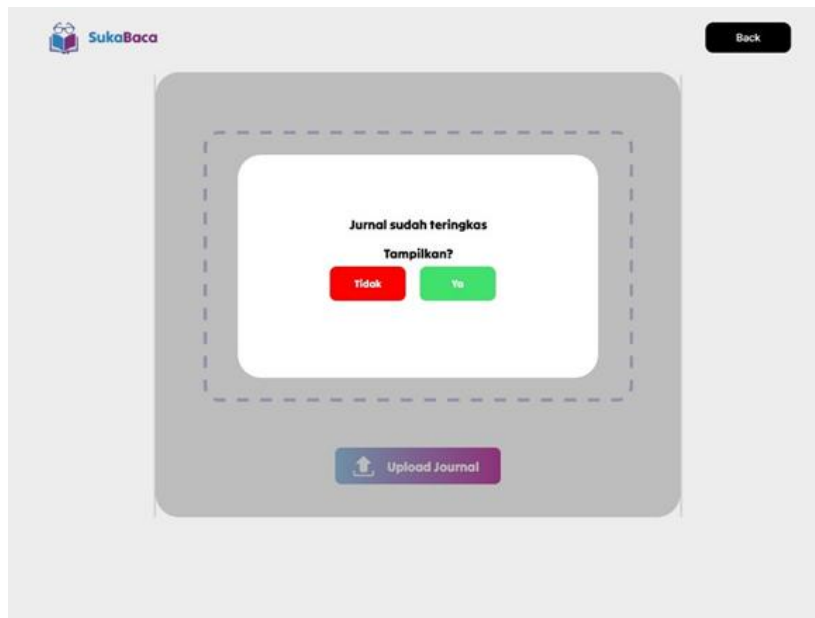
Gambar 3.5 Utama



Gambar 3.6 Unggah



Gambar 3.7 Unggah 2



Gambar 3.8 Unggah 3

Tabel Deskripsi Objek UI

ID Page	Nama Page	Deskripsi
P03	Utama	Halaman utama untuk pengguna

P04	Unggah	Halaman untuk pengguna yang ingin mengunggah karya ilmiah
-----	--------	---

Tabel 13 Deskripsi Objek UI

P03: Page Utama

ID Objek	Jenis	Label	Keterangan
IMG1	Gambar	Logo aplikasi	Gambar logo aplikasi
BTN1	Tombol	Unggah jurnal	Tombol untuk pindah ke halaman 'Unggah'
BTN2	Tombol	Cari jurnal	Tombol untuk pindah ke halaman 'Cari'
BTN_MEN U	Tombol	Menu Hamburger	Tombol untuk membuka menu
BTN_KEL UAR	Tombol	Keluar	Tombol untuk pengguna yang ingin keluar dari akunnya
BTN_RIW AYAT	Tombol	-	Tombol untuk ke halaman 'Riwayat'
BTN_HOM E	Tombol	-	Tombol untuk ke halaman 'Utama'
BTN_UPL OAD	Tombol	-	Tombol untuk ke halaman 'Unggah' (dari menu)
BTN_TUT UP	Tombol	-	Tombol untuk menutup menu

Tabel 14 Page Utama

P04: Unggah

ID_Objek	Jenis	Label	Keterangan
IMG1	Gambar	Logo aplikasi	Gambar logo aplikasi

BTN1	Tombol	Kembali	Tombol untuk kembali ke halaman 'Utama'
TXT_PETUNJUK	Teks	Tata cara mengunggah	Tata cara mengunggah dan format file yang dapat diunggah
BTN_UPLOAD	Tombol	Unggah	Tombol untuk mengaktifkan FR 'Mengunggah karya ilmiah'
BTN_TIDAK	Tombol	Tidak	Tombol untuk pengguna yang tidak yakin meringkas
BTN_YA	Tombol	Ya	Tombol untuk pengguna yang yakin ingin meringkas

Tabel 15 Page Unggah

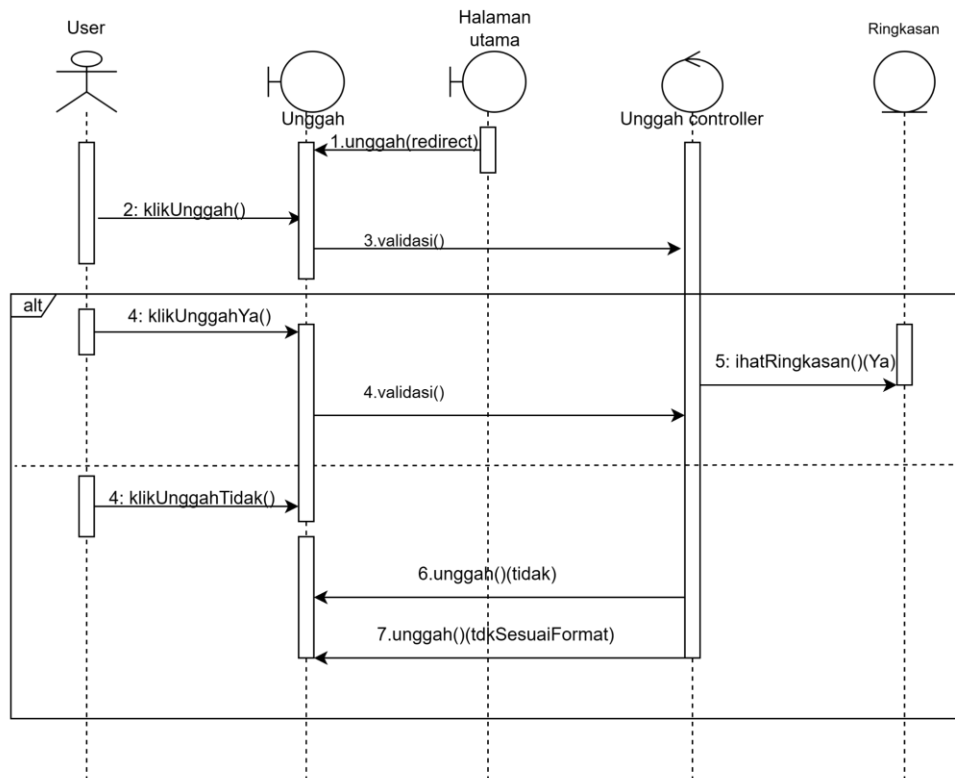
3.1.3.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #3 Unggah

Tabel Objek Perancangan

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	Unggah	Boundary
2	Halaman Utama	Boundary
3	Unggah Controller	Controller
4	Ringkasan	Entity

Tabel 16 Objek Perancangan

3.1.3.4 Sequence Diagram #3 Unggah



Gambar 3.9 Sequence Diagram Unggah

3.1.4 Use Case #4 Cari

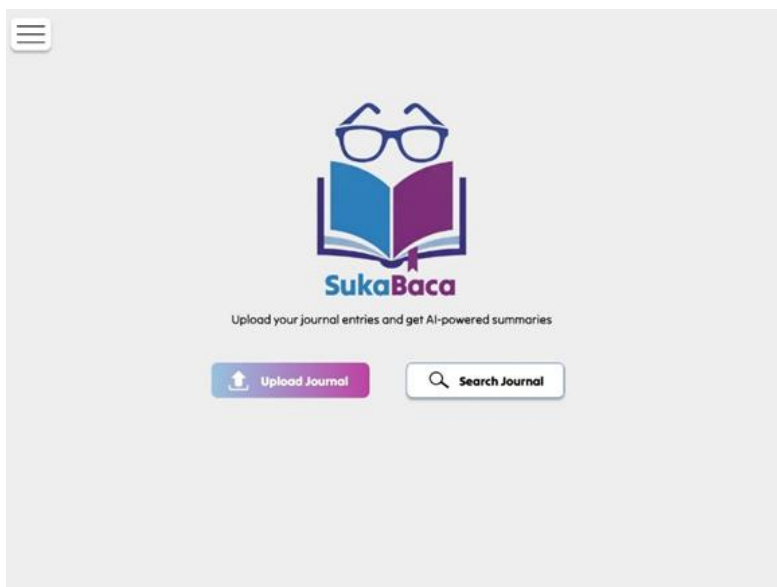
3.1.4.1 Use Case Scenario #4 Cari

Nama Use Case	Cari
Deskripsi	Pengguna dapat memilih karya ilmiah yang ada di aplikasi
Pre-Kondisi	Pengguna sudah masuk dan sedang berada di halaman 'Home'
Post-Kondisi	Karya ilmiah telah dipilih
Skenario Utama	

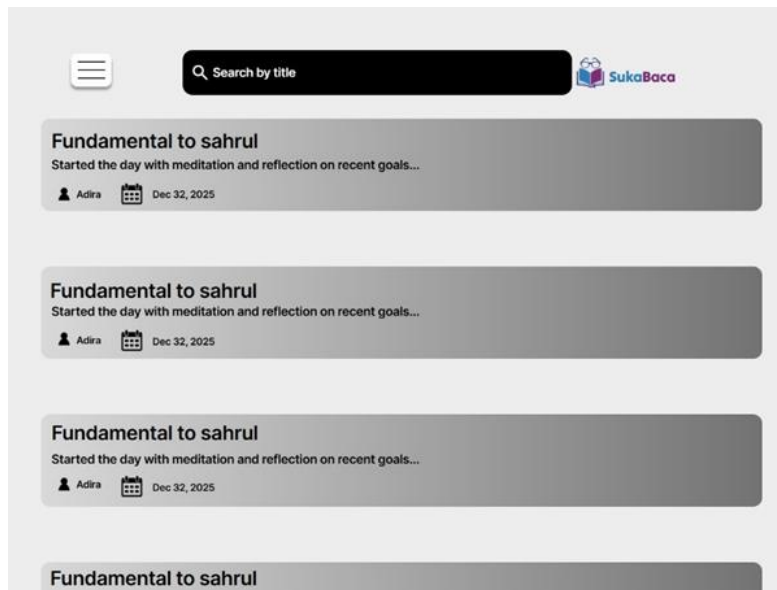
Aktor	Sistem
1. Pengguna memilih menu 'Pilih Karya Ilmiah'	2. Sistem menampilkan daftar karya ilmiah
3. Pengguna dapat memilih karya ilmiah	
	4. Sistem menampilkan opsi ringkas (cancel/ringkas)

Tabel 17 Use Case Scenario Cari

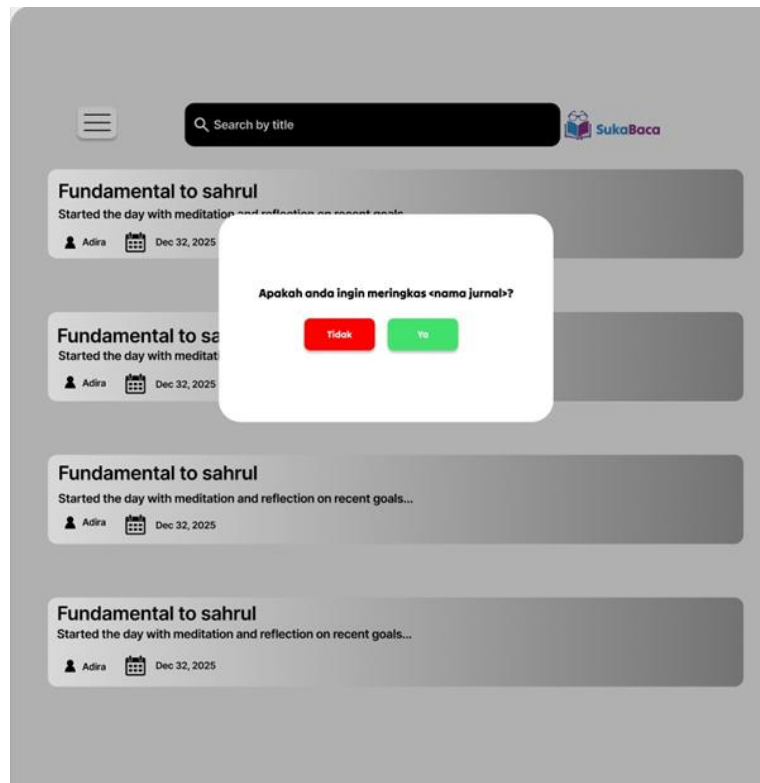
3.1.4.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #4 Cari



Gambar 3.10 Utama



Gambar 3.11 Cari 1



Gambar 3.12 Cari 2

Tabel Deskripsi Objek UI

ID Page	Nama Page	Deskripsi
P03	Utama	Halaman utama untuk pengguna

P05	Cari	Halaman untuk pengguna yang ingin mencari karya ilmiah
-----	------	--

Tabel 18 Deskripsi Objek UI

P03: Page Utama

ID Objek	Jenis	Label	Keterangan
IMG1	Gambar	Logo aplikasi	Gambar logo aplikasi
BTN1	Tombol	Unggah jurnal	Tombol untuk pindah ke halaman 'Unggah'
BTN2	Tombol	Cari jurnal	Tombol untuk pindah ke halaman 'Cari'
BTN_MEN U	Tombol	Menu Hamburger	Tombol untuk membuka menu
BTN_KEL UAR	Tombol	Keluar	Tombol untuk pengguna yang ingin keluar dari akunnya
BTN_RIW AYAT	Tombol	-	Tombol untuk ke halaman 'Riwayat'
BTN_HOM E	Tombol	-	Tombol untuk ke halaman 'Utama'
BTN_UPL OAD	Tombol	-	Tombol untuk ke halaman 'Unggah' (dari menu)
BTN_TUT UP	Tombol	-	Tombol untuk menutup menu

Tabel 19 Page Utama

P05: Page Cari

BTN_MEN U	Tombol	Menu hamburger	Tombol untuk membuka menu
--------------	--------	----------------	---------------------------

FIELD_SE ARCH	Text Field	Navigasi	Input teks untuk mencari jurnal berdasarkan judul
BTN_LOG O	Tombol	Logo aplikasi	Tombol untuk pindah ke halaman “home”
BTN1	Tombol	Buka jurnal	Tombol berisi judul, deskripsi singkat, pengunggah, dan tanggal unggah. Jika ditekan akan meringkas jurnal

Tabel 20 Page Cari

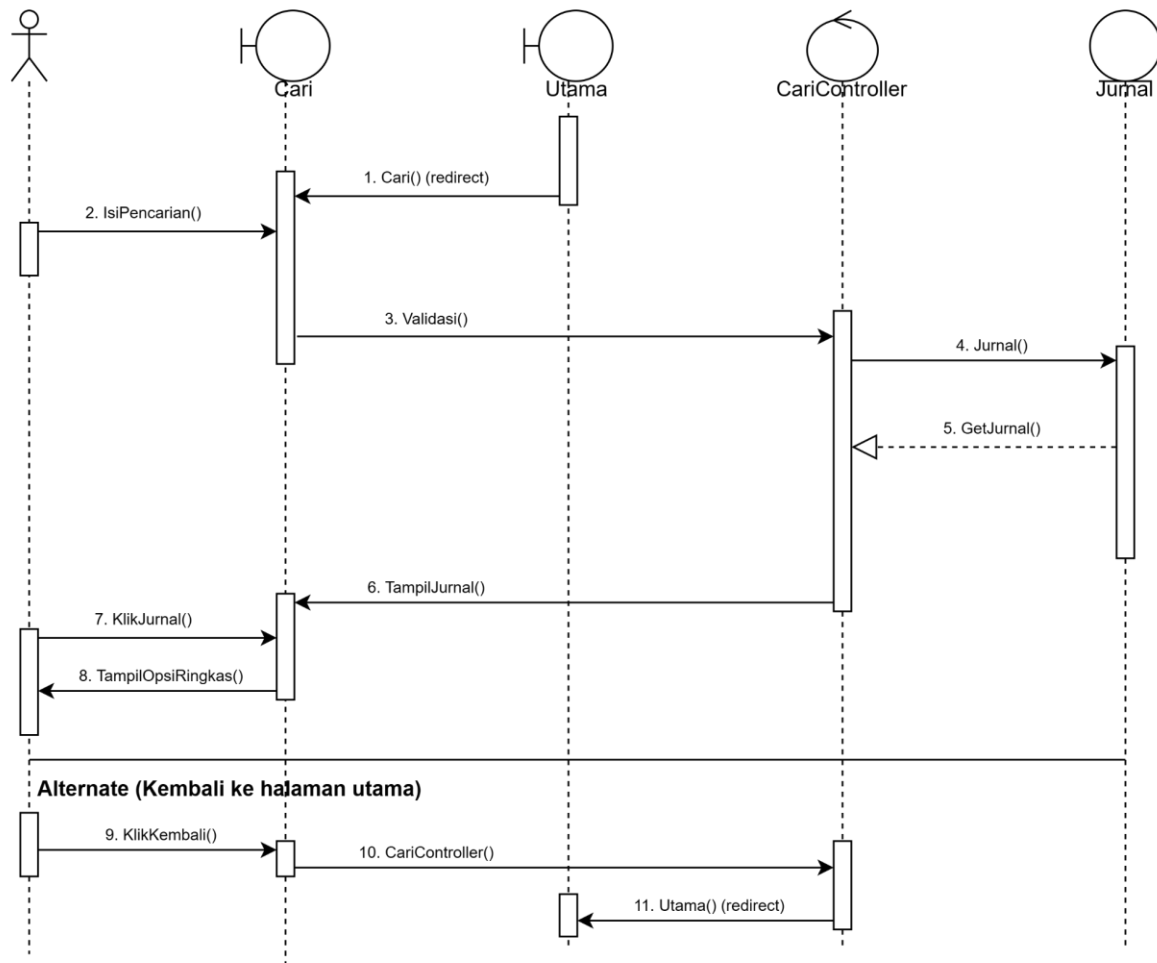
3.1.4.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #4 Cari

Tabel Objek Perancangan

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	Cari	Boundary
2	Utama	Boundary
3	Cari Controller	Controller
4	Jurnal	Entity

Tabel 21 Objek Perancangan

3.1.4.4 Sequence Diagram #4 Cari



Gambar 3.13 Sequence Diagram Cari

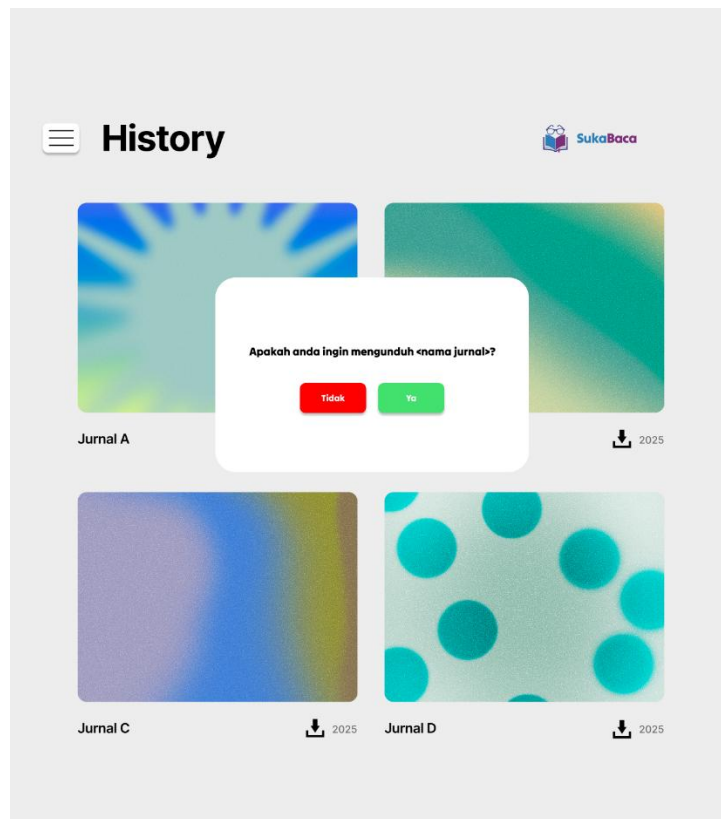
3.1.5 Use Case #5 Melihat Ringkasan

3.1.5.1 Use Case Scenario #5 Melihat Ringkasan

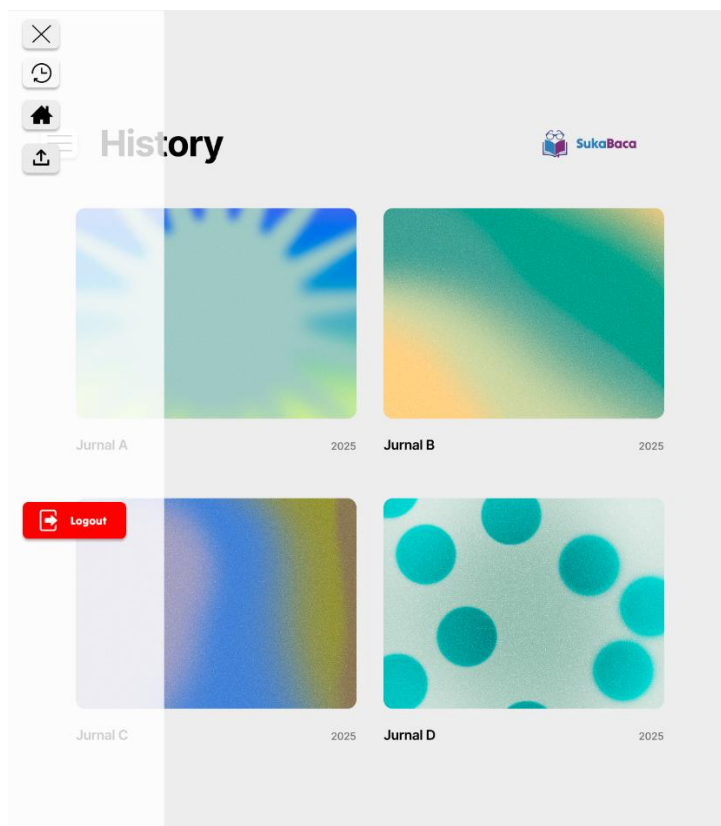
Nama Use Case	Melihat Ringkasan	
Deskripsi	Pengguna dapat melihat riwayat jurnal yang telah diringkas	
Pre-Kondisi	Pengguna telah melakukan ringkasan sebelumnya	
Post-Kondisi	Riwayat ringkasan terlihat oleh pengguna	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	2. Pengguna membuka menu Riwayat Ringkasan.	3. Sistem menampilkan daftar hasil ringkasan terdahulu.
	4. Pengguna memilih salah satu untuk dilihat ulang.	4. Sistem menampilkan ringkasan.
Deskripsi	Pengguna dapat melihat riwayat jurnal yang telah diringkas	

Tabel 22 Use Case Scenario Melihat Ringkasan

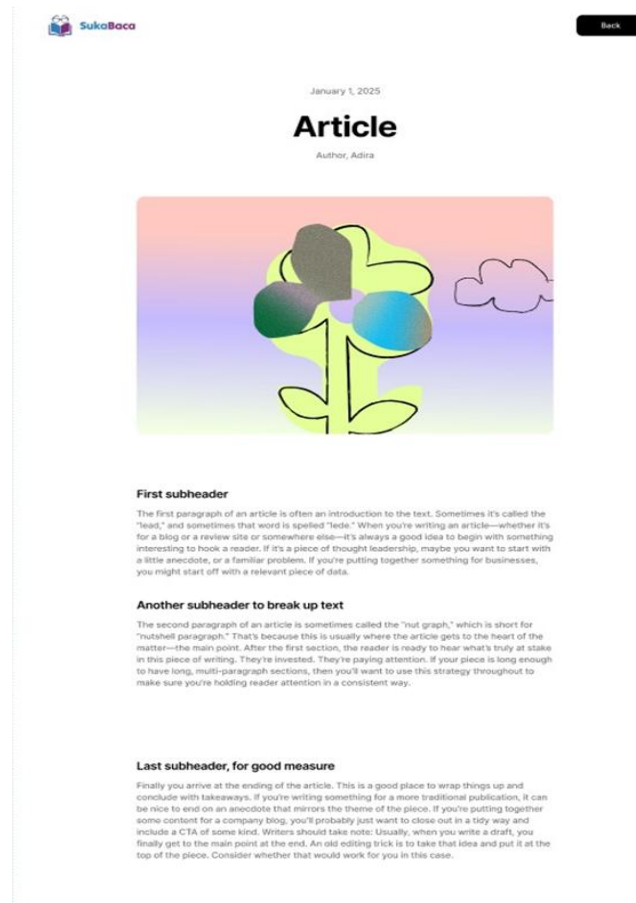
3.1.5.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #5 Melihat Ringkasan



Gambar 3.14 Riwayat 1



Gambar 3.15 Riwayat 2



Gambar 3.16 Melihat Ringkasan

Tabel Deskripsi Objek UI

ID Page	Nama Page	Deskripsi
P06	Riwayat Page	Halaman untuk pengguna yang ingin melihat karya ilmiah yang telah diringkaskan

Tabel 23 Deskripsi Objek UI

ID Objek	Jenis	Label	Keterangan
BTN_MENU	Tombol	Menu Hamburger	Tombol untuk membuka menu
TXT_HISTORY	Teks	Header “History”	Teks untuk halaman Riwayat
BTN_LOGO	Tombol	Logo aplikasi	Tombol untuk pindah ke halaman “home”
BTN_COVER	Tombol	Cover	Tombol untuk pindah ke halaman “Ringkasan”
BTN_TITLE	Tombol	Judul Ringkasan	Tombol untuk pindah ke halaman “Ringkasan”
TXT_TAHUN	Teks	Tahun	Teks yang menunjukkan tahun diunggah
BTN_UNGGAH	Tombol	Unggah jurnal	Tombol untuk pindah ke halaman ‘Unggah’
BTN_KELUAR	Tombol	Keluar	Tombol untuk pengguna yang ingin keluar dari akunnya
BTN_HOME	Tombol	Menu Hamburger	Tombol untuk ke halaman ‘Utama’
BTN_RIWAYAT	Tombol	-	Tombol untuk ke halaman ‘Riwayat’

Tabel 24 Page Riwayat

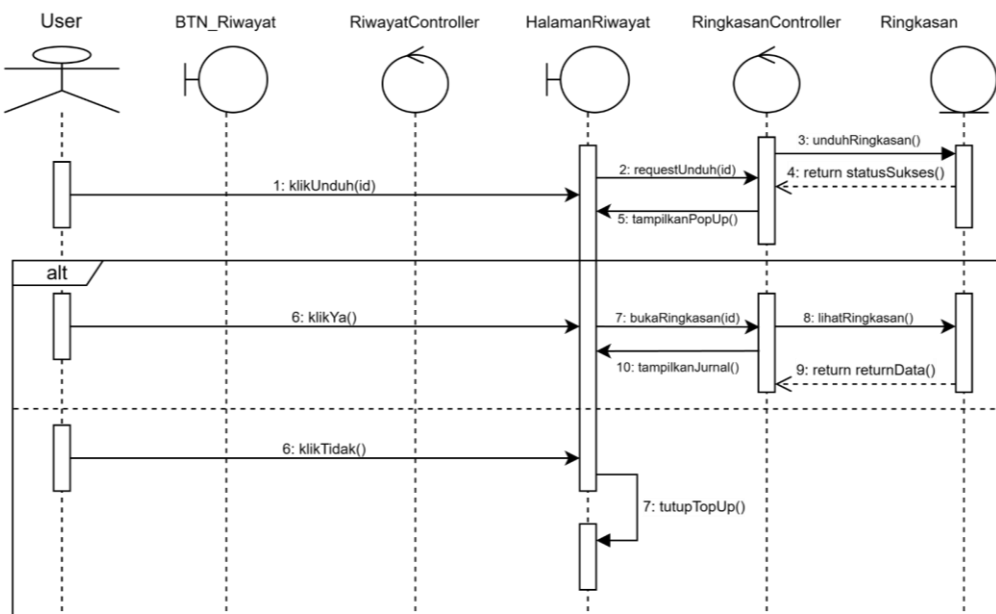
3.1.5.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #5 Melihat Ringkasan

Tabel Objek Perancangan

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	BTN_Riwayat	Boundary
2	RiwayatController	Controller
3	Halaman Riwayar	Boudnary
4	Ringkasan Controller	Controller
5.	Ringkasan	Entity

Tabel 25 Objek Perancangan

3.1.5.4 Sequence Diagram #5 Melihat Ringkasan



Gambar

3.17

Gambar 3.18 Sequence Diagram Melihat Ringkasan

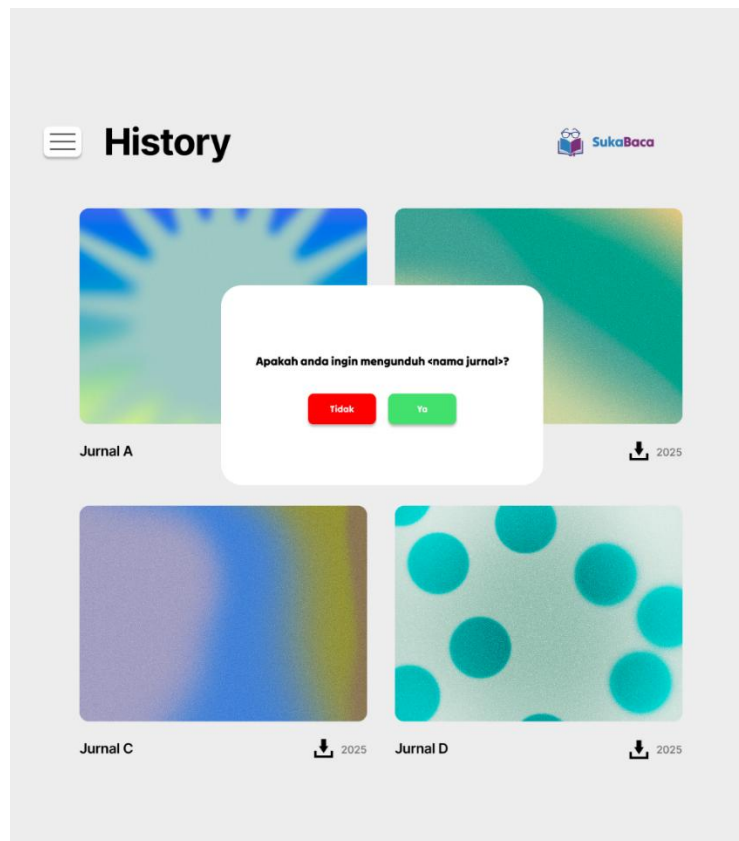
3.1.6 Use Case #6 Unduh

3.1.6.1 Use Case Scenario #6 Unduh

Nama Use Case	Mengunduh ringkasan	
Deskripsi	Pengguna dapat mengunduh jurnal yang sudah diringkas	
Pre-Kondisi	Pengguna telah melakukan ringkasan pada jurnal dan berada di halaman utama	
Post-Kondisi	Jurnal berhasil diunduh	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. Pengguna membuka halaman 'riwayat'	2. Sistem menampilkan daftar jurnal yang telah diringkas
	3. Pengguna memilih jurnal yang telah diringkas	
	4. Pengguna memilih format unduhan	
	5. Pengguna mengunduh	6. Sistem menampilkan hasil unduhan
	7. Pengguna menyimpan hasil unduhan	
	8. Pengguna kembali ke halaman utama	

Tabel 26 Use Case Scenario Unduh

3.1.6.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #6 Unduh



Gambar 3.19 Unduh

Tabel Deskripsi Objek UI

ID Page	Nama Page	Deskripsi
P06	Riwayat Page	Halaman untuk pengguna yang ingin melihat karya ilmiah yang telah diringkas

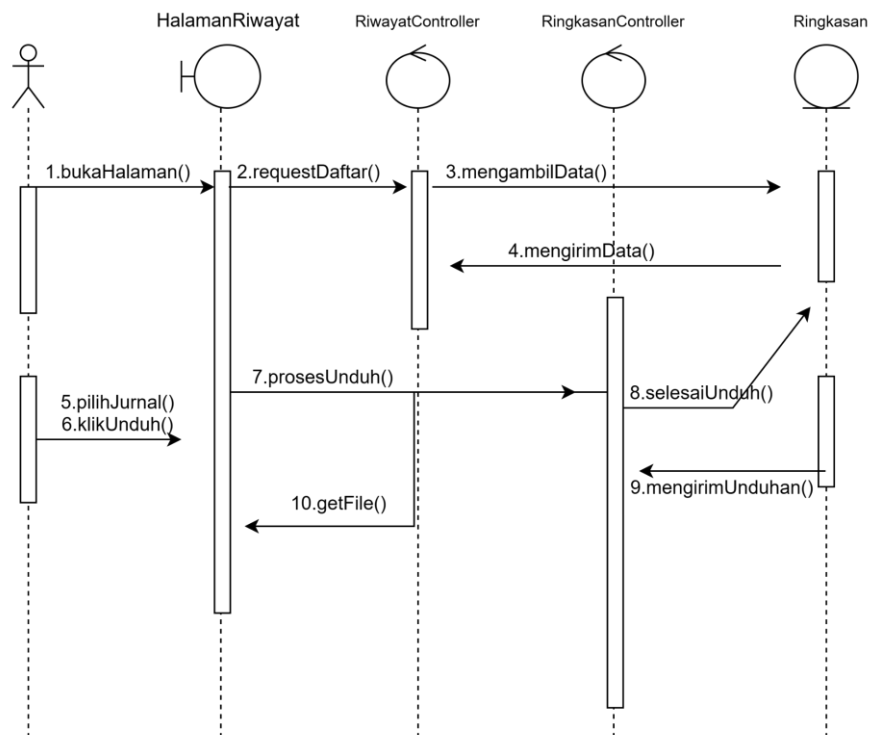
Tabel 27 Deskripsi Objek UI

P07: Page Unduh

ID Objek	Jenis	Label	Keterangan
BTN_TIDAK	Tombol	Tidak	Tombol untuk pengguna yang tidak yakin mengunduh
BTN_YA	Tombol	Ya	Tombol untuk pengguna yang yakin ingin mengunduh

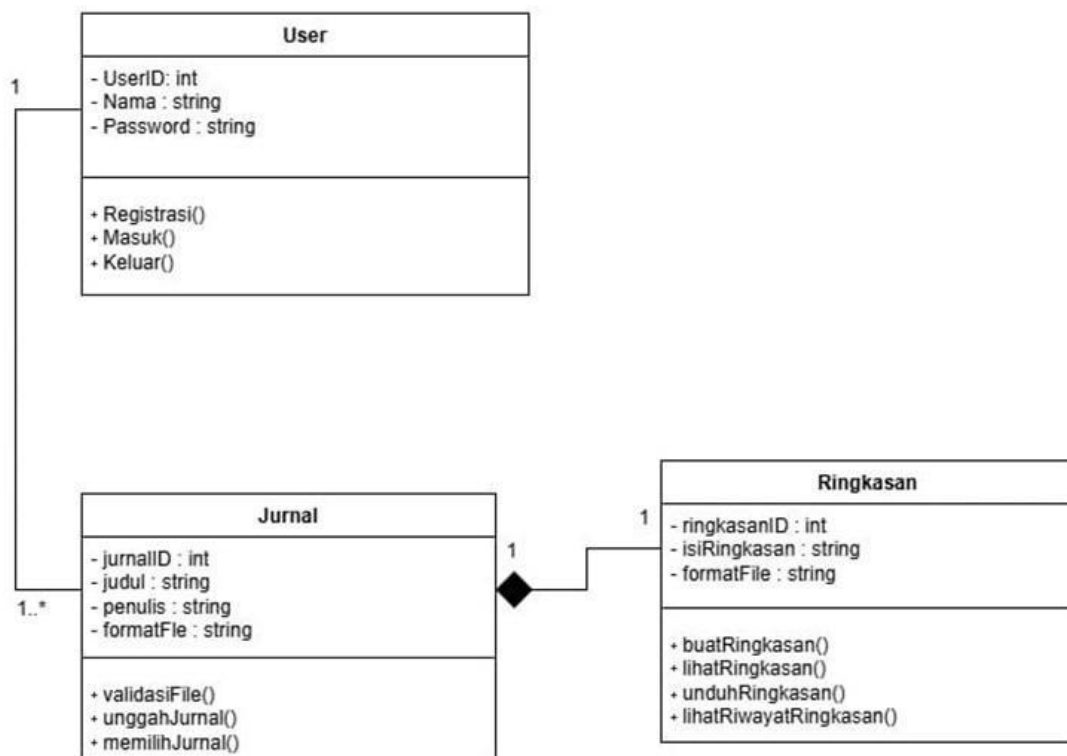
Tabel 28 Page Unduh

3.1.6.3 Sequence Diagram #5 Unduh



Gambar 3.20 Sequence Diagram Unduh

3.2 Diagram Kelas Keseluruhan



Gambar 3.21 Class Diagram

3.3 Perancangan Detil Kelas

Tabel Kelas:

ID Kelas	Nama Kelas Perancangan	Atribute (Visibility)	Method / Operation
1	User	-userID -nama -password	+Registrasi() +Masuk() +Keluar()
2	Jurnal	-jurnalID -judul -penulis -formatFile	+validasiFile() +unggahJurnal() +memilihJurnal
3	Ringkasan	-ringkasanID -isiRingkasan -formatFile	+buatRingkasan() +lihatRingkasan() +unduhRingkasan() +lihatRiwayatRingkasan()

Tabel 29 Tabel Kelas

Untuk setiap kelas: Identifikasi operasi (mengacu pada tanggung-jawab kelas), identifikasi atribut, termasuk visibility-nya.

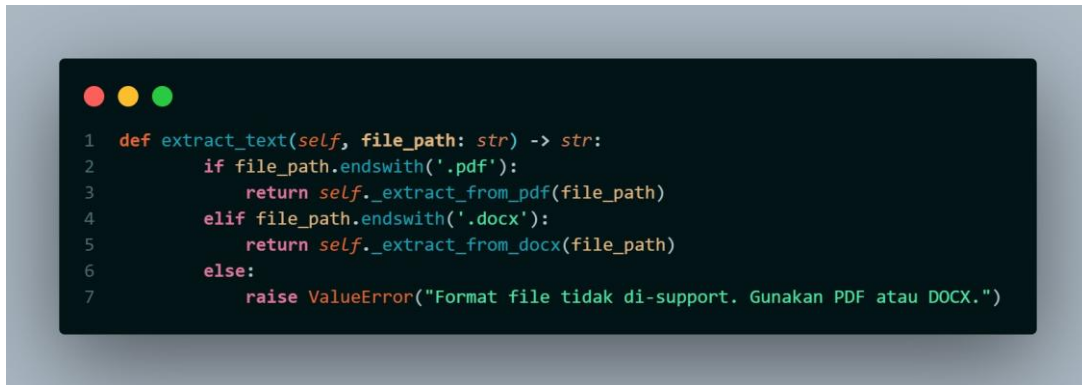
3.4 Perancangan Algoritma dan/atau Query

3.4.1 Algoritma #1

Nama Kelas : Ringkasan

Nama Operasi : *Validation*

Algoritma : Validasi format file (harus .pdf atau .docx)

A screenshot of a code editor with a dark background and light-colored text. The code is a Python function named `extract_text` that takes `self` and `file_path` as arguments and returns a string. It uses an `if-elif-else` structure to check the file extension. If the file ends with `.pdf`, it calls `self._extract_from_pdf`. If it ends with `.docx`, it calls `self._extract_from_docx`. Otherwise, it raises a `ValueError` with a message in Indonesian: "Format file tidak di-support. Gunakan PDF atau DOCX." The code is numbered from 1 to 7.

```
1 def extract_text(self, file_path: str) -> str:
2     if file_path.endswith('.pdf'):
3         return self._extract_from_pdf(file_path)
4     elif file_path.endswith('.docx'):
5         return self._extract_from_docx(file_path)
6     else:
7         raise ValueError("Format file tidak di-support. Gunakan PDF atau DOCX.")
```

Gambar 3.22 Algoritma 1

3.4.2 Algoritma #2

Nama Kelas : Ringkasan

Nama Operasi : *Reading*

Algoritma : Menarik teks dari file (hanya .pdf atau .docx)



```
1 def _extract_from_pdf(self, file_path: str) -> str:
2     text = ""
3     with fitz.open(file_path) as doc:
4         for page in doc:
5             text += page.get_text()
6     return text
```

Gambar 3.23 Algoritma 2a



```
1 def _extract_from_docx(self, file_path: str) -> str:
2     doc = docx.Document(file_path)
3     return "\n".join([para.text for para in doc.paragraphs])
```

Gambar 3.24 Algoritma 2b

3.4.3 Algoritma #3

Nama Kelas : Ringkasan

Nama Operasi : *Processing*

Algoritma : Proses teks menggunakan spaCy

A screenshot of a code editor with a dark background and light-colored text. The code is a Python function named `preprocess_text` that takes `self` and `text` as arguments and returns a string. The function uses the `nlp` object from `spaCy` to process the text, limiting it to the first 100,000 tokens. It then filters out tokens that are not space characters and joins them back into a single string.

```
1 def preprocess_text(self, text: str) -> str:
2     doc = nlp(text[:100000])
3
4     tokens = [token.text for token in doc if not token.is_space]
5     return " ".join(tokens)
```

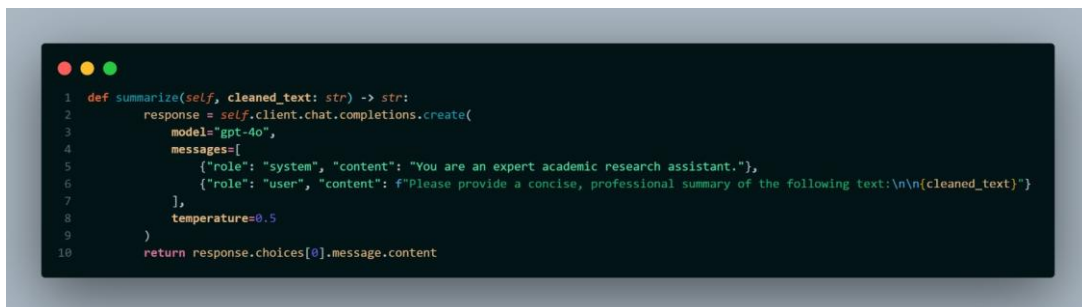
Gambar 3.25 Algoritma 3

3.4.4 Algoritma #4

Nama Kelas : Ringkasan

Nama Operasi : *Summarize*

Algoritma : Menggunakan OpenAI untuk meringkas teks yang sudah ditarik

A screenshot of a code editor with a dark background and light-colored text. The code is a Python function named `summarize` that takes `self` and `cleaned_text` as arguments and returns a string. The function uses the `OpenAI` client to create a chat completion with the `gpt-4o` model. The messages list includes a system message and a user message. The user message contains the cleaned text. The function returns the content of the first choice in the response.

```
1 def summarize(self, cleaned_text: str) -> str:
2     response = self.client.chat.completions.create(
3         model="gpt-4o",
4         messages=[
5             {"role": "system", "content": "You are an expert academic research assistant."},
6             {"role": "user", "content": f"Please provide a concise, professional summary of the following text:\n\n{cleaned_text}"}
7         ],
8         temperature=0.5
9     )
10    return response.choices[0].message.content
```

Gambar 3.26 Algoritma 4

BAB IV

MATRIKS KERUNTUTAN

Requirement Traceability Matrix

Kode FR	Nama Functional Requirement	Nama Use Case
FR-01	Daftar Akun	Use Case Registrasi
FR-02	Masuk	Use Case Masuk
FR-03	Memilih Karya Ilmiah	Use Case Memilih Karya Ilmiah
FR-04	Melakukan Ringkasan Karya Ilmiah	Use Case Melakukan Ringkasan Karya Ilmiah
FR-05	Melihat Ringkasan	Use Case Melihat Ringkasan
FR-06	Mengunduh	Use Case Mengunduh
FR-07	Mengunggah	Use Case Mengunggah

Tabel 30 Matriks Keruntutan